

2025-2026 黎曼曲面

第一题 (15 分). 1. 设 $f: B_R(0) \rightarrow B_r(0)$ 是从半径为 R 的圆盘到半径为 r 的圆盘的全纯映射。设 $f(0) = 0$, 求证 $|f'(0)| \leq r/R$ 。

2. 设 $\mathbb{D} = \{z: |z| < 1\}$ 为单位圆盘, 描述 $\mathbb{D}$ 的所有全纯自同构映射。

3. 描述 $\mathbb{D}$ 上所有有单极点的格林函数。

第二题 (15 分). 1. 叙述黎曼映照定理, 并简述其证明思路。

2. 在 $\mathbb{C}$ 上是否存在非常值的非负次调和函数, 若有, 请举例, 若没有, 请说明理由。

第三题 (15 分). 1. 叙述单值化定理, 并列举出 3 个互不同构的非紧黎曼面的例子。

2. 使用映射度的理论证明代数基本定理: $\mathbb{C}$ 上的 n 次多项式有 n 个根 (含重数)。

第四题 (18 分). 1. 叙述黎曼面 (可能非紧) 上的 Hodge 分解定理。

2. 证明任何黎曼面上都存在非平凡的亚纯 1-形式。

3. 请写出一个黎曼球面上的亚纯 1-形式, 并说明黎曼球面上不存在非平凡的全纯 1-形式。

第五题 (7 分). 设 $\Omega = R(x, y)dx \wedge dy$ 为平面上有紧支集的光滑 2-形式, 且

$\int_{\mathbb{R}^2} R(x, y)dx dy = 0$ 。求证: 在平面上存在具有紧支集的光滑 1-形式 $\alpha = P(x, y)dx + Q(x, y)dy$ 使得 $\Omega = d\alpha$ 。

第六题 (18 分). 设 M 为紧黎曼曲面。

1. 设 D 为 M 上的除子且满足 $\deg(D) = 0$ 。证明 $\dim l(D) \leq 1$, 并证明等号成立当且仅当 D 是主除子。

2. 叙述 Riemann-Roch 定理。

3. 假设 M 为黎曼球面, 证明两个除子 D, D' 线性等价当且仅当 $\deg(D) = \deg(D')$ 。

第七题 (12 分). 设 M 为紧黎曼曲面。

1. 证明 M 上全体亚纯函数构成的集合是 $\mathbb{C}$ 上的无穷维线性空间。

2. 设 p_1, p_2, p_3 为 M 上三个不同的点, 证明存在 M 上的亚纯函数 f 使得 $f(p_1) = 0, f(p_2) = 1, f(p_3) = \infty$ 。